

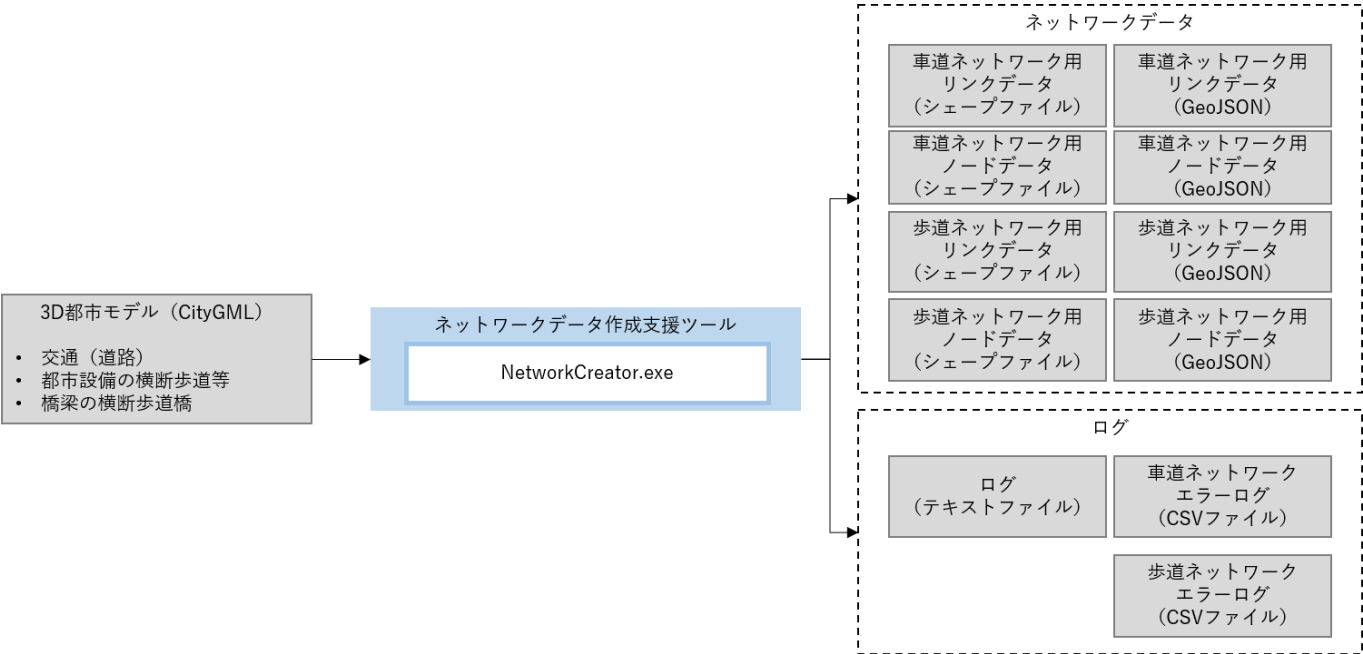
操作マニュアル

1 本書について

本書では、ネットワークデータ作成支援ツール（以下「本ツール」という。）の操作手順について記載しています。

2 ツール概要

本ツールは、3D都市モデル（交通（道路）、橋梁、都市設備）を使用して、車道ネットワーク及び歩道ネットワークデータの作成を行います。



3 使い方

3-1 画面

本ツールの実行ファイル「NetworkCreator.exe」を実行すると以下の画面が表示されます。

ネットワークデータ作成支援ツール

① 入力設定

入力フォルダ

選択

使用する道路

☒ LOD1 ☐ LOD2 ☐ LOD3 ※LOD1の場合は車道のみ、LOD2,3の場合は車歩道のネットワークを作成する

平面直角座標系

9

② 出力設定

出力フォルダ

選択

ファイル形式

☒ Shapefile ☒ GeoJSON

③ ステータス

⑥ ?

④ 作成

⑤ 終了

項目	説明
① 入力設定	作成するネットワークデータの入力設定項目です。
② 出力設定	作成するネットワークデータの出力設定項目です。
③ ステータス	ネットワークデータ作成中の進捗状況を表示します。
④ 作成	ネットワークデータの作成を開始します。
⑤ 終了	アプリケーションを終了します。
⑥ ?	操作マニュアルを表示します。

3-2 入力設定

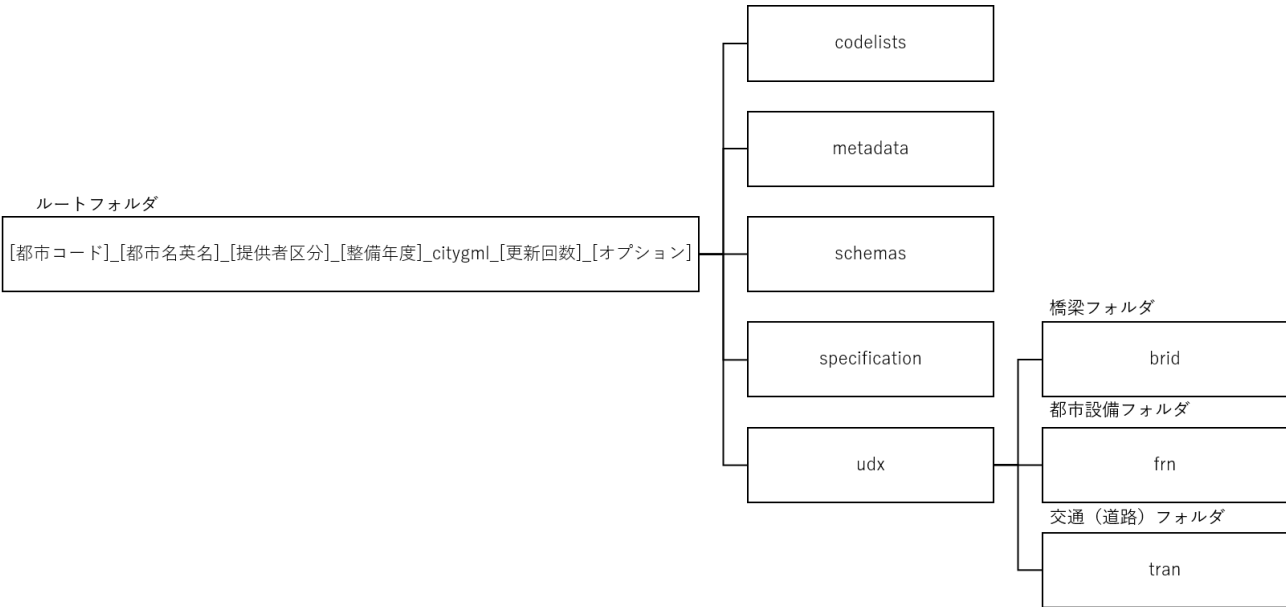
① 入力フォルダ

3D都市モデルデータのルートフォルダを設定します。

「選択」ボタンを押下するとフォルダ選択のダイアログが表示され、ダイアログの中で選択したパスがテキストボックスに入力されます。

3D都市モデルデータは、[3D都市モデル（Project PLATEAU）ポータルサイト](#)から入手可能です。本ツールでは、[3D都市モデル標準製品仕様書](#) 第3版（第3版の最終版は第3.5版）に準拠した3D都市モデルデータを入力対象としています。

本ツールが入力を想定している3D都市モデルデータの構成は以下のとおりです。



※ 橋梁、都市設備、交通（道路）以外は参照しないため割愛

② 使用する道路

ネットワークデータを作成する際に使用する交通（道路）のモデルの詳細度を設定します。
[3D都市モデル標準製品仕様書 第3.5版](#)では、LOD3はLOD3.0 - LOD3.4まで定義されていますが、本ツールではLOD3.0 - LOD3.3を入力対象とします。
「使用する道路」において「LOD3」を選択した場合、本ツールは読み込んだ交通（道路）モデルに記載されているLOD3の詳細な区分（LOD3.0 - LOD3.4）を基にネットワークデータの作成を行います。

項目	説明
LOD1	LOD1交通（道路）モデルを使用して車道ネットワークデータを作成します。
LOD2	LOD2交通（道路）モデルを使用して車道及び歩道ネットワークデータを作成します。
LOD3	LOD3交通（道路）モデルを使用して車道及び歩道ネットワークデータを作成します。

③ 平面直角座標系

「入力フォルダ」で指定した3D都市モデルに該当する平面直角座標系の系番号を指定します。
入力データである3D都市モデルは、日本測地系2011における経緯度座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系（EPSGコード:6697）で記載されていますが、本ツールでは平面直角座標系で内部処理を行っているため、平面直角座標系の系番号の指定が必要となります。
引用：[国土交通省 国土地理院 平面直角座標系（平成十四年国土交通省告示第九号）](#)

3-3 出力設定

① 出力フォルダ

ネットワークデータの出力先フォルダを設定します。
「選択」ボタンを押下するとフォルダ選択のダイアログが表示され、ダイアログの中で選択したパスがテキストボックスに入力されます。

② ファイル形式

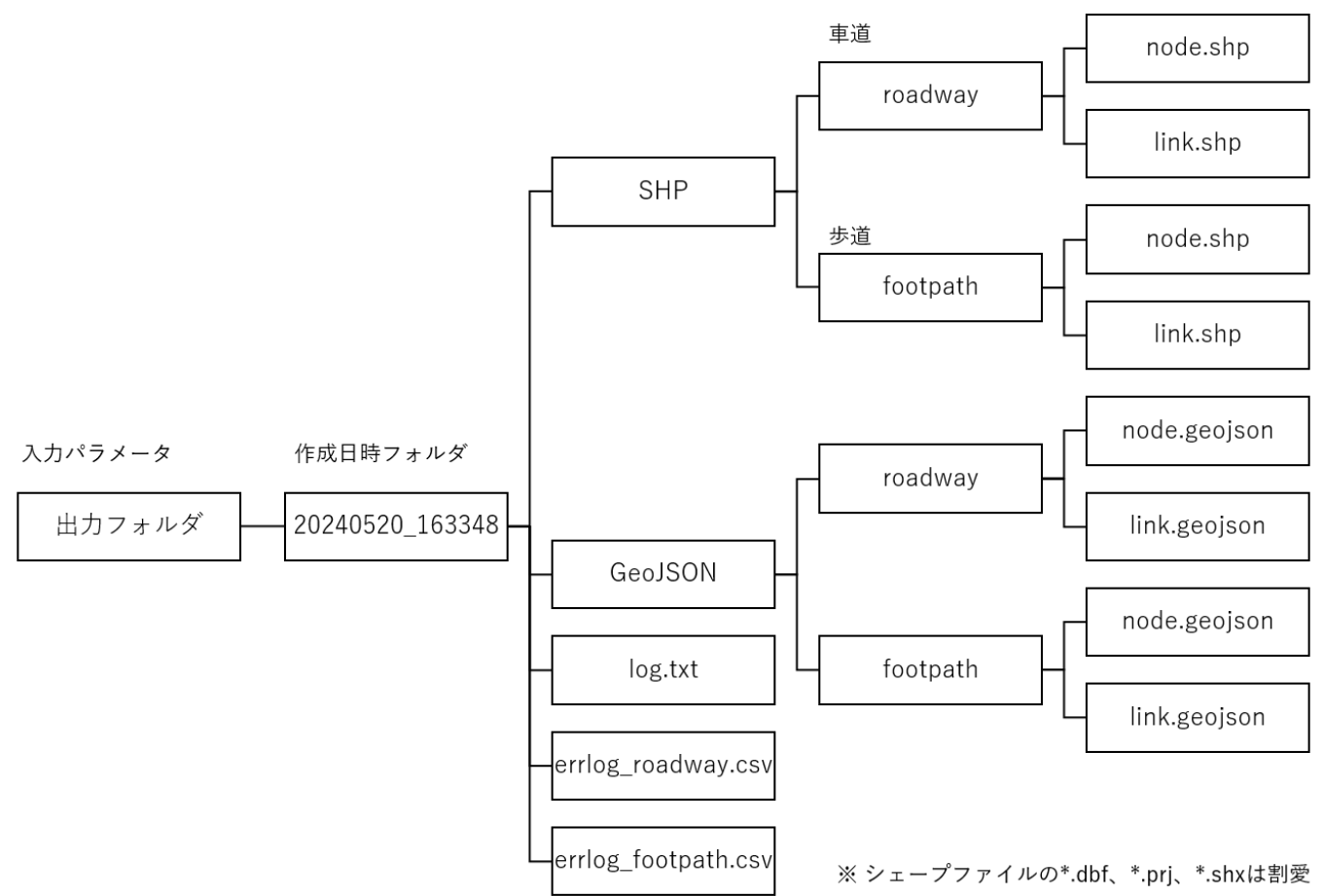
ネットワークデータのファイル形式を選択します。
ファイル形式は、「Shapefile」（シェープファイル）及び「GeoJSON」のどちらか又は両方を選択可能です。

4 出力データ

本ツールの出力データは以下のとおりです。

項目	説明
車道ネットワークデータ	車道ネットワークのノードデータとリンクデータ。
歩道ネットワークデータ	歩道ネットワークのノードデータとリンクデータ。
動作ログ	本ツールの動作時のログメッセージを記載したテキストファイル。
エラーログ	車道及び歩道ネットワークのエラー箇所を記載したCSVファイル。

出力データは以下の構成で出力されます。



4-1 ネットワークデータ

4-1-1 車道ネットワークデータ

車道ネットワークデータのノードデータとリンクデータは、出力設定で指定されたファイル形式で出力します。
出力先は以下のとおりです。

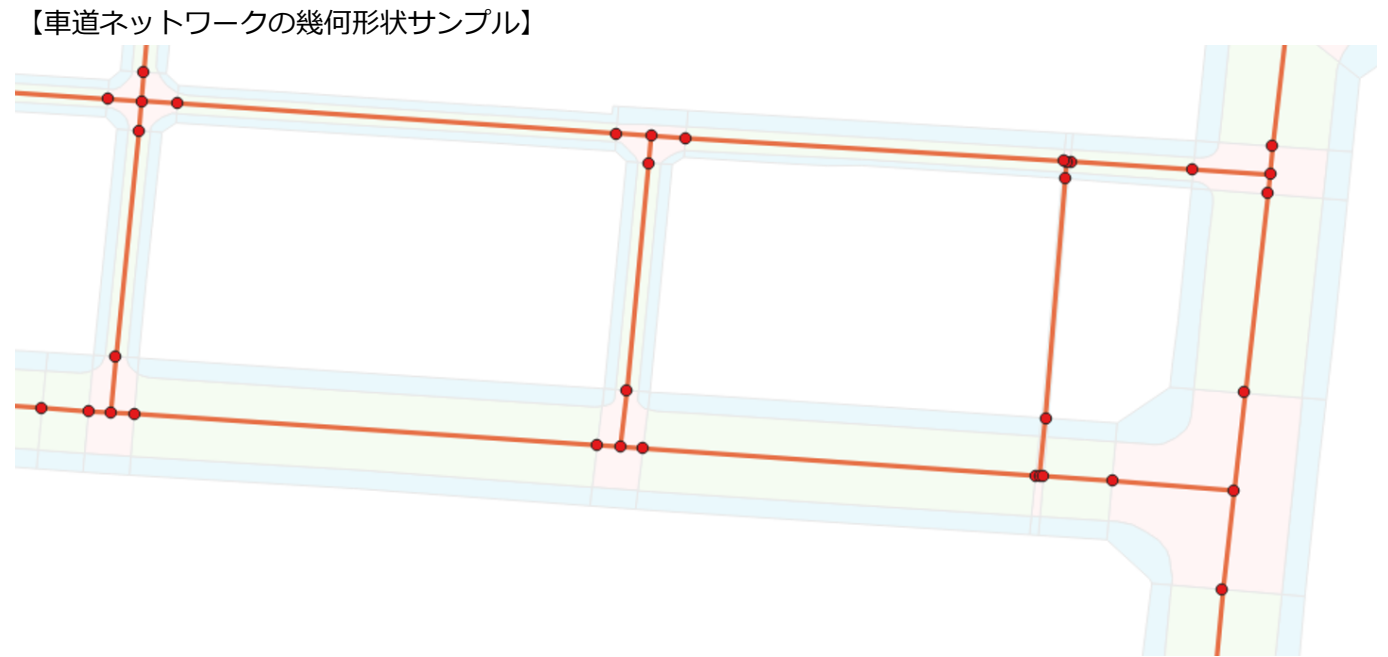
ファイル形式	出力先
Shapefile（シェープファイル）	出力フォルダ/作成日時フォルダ/SHP/roadway
GeoJSON	出力フォルダ/作成日時フォルダ/GeoJSON/roadway

出力ファイルの文字コードは、Shapefile(シェープファイル)の場合はShift_JIS、GeoJSONの場合はUTF-8です。

ノードデータとリンクデータの幾何情報の座標系は、入力設定の「使用する道路」で指定した交通（道路）の詳細度によって変動します。

交通（道路）の詳細度	幾何情報の座標系
LOD1	日本測地系2011における経緯度座標系（EPSGコード:6668）
LOD2	日本測地系2011における経緯度座標系（EPSGコード:6668）
LOD3	日本測地系2011における経緯度座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系（EPSGコード:6697）

ノードデータとリンクデータに付与される属性情報は、入力設定の「使用する道路」で指定した交通（道路）の詳細度によって変動します。詳細については[4-1-3 属性情報](#)を参照してください。



【車道ネットワークの属性情報サンプル（LOD1、LOD2）】

【ノード属性】

	node_id	lat	lon	link1_id	link2_id	link3_id	link4_id
1	0910099701035516000000.000000	35.679825913935360	139.723181611912281	09100996710355140000000.000000	09101002010355310000000.000000	NULL	NULL
2	0910102671035818000000.000000	35.677097668986754	139.719903530877815	09101025610358470000000.000000	09101027210358040000000.000000	NULL	NULL
3	0910088341039966000000.000000	35.639719802322219	139.735787607954052	09100883110399640000000.000000	09100883510399680000000.000000	NULL	NULL
4	0910101081036663000000.000000	35.669486522888995	139.721674000227580	09101009910366590000000.000000	09101010910366630000000.000000	NULL	NULL
5	0910088891041403000000.000000	35.626771245531273	139.735194749284091	09100888710414030000000.000000	09100888810414050000000.000000	09100888910414030000000.000000	NULL

【リンク属性】

	link_id	start_id	end_id	distance	maint_date	w_min	is_w_min	type	route_name
1	0910118031037133000000.000000	09101180010371280000000.000000	09101180610371370000000.000000	10.6	2025-01-09	0	0	3	都道305号
2	0910082241041877000000.000000	09100827610419030000000.000000	09100816110418870000000.000000	124.8	2025-01-09	9.2	1	NULL	NULL
3	0910095191038776000000.000000	09100950210388160000000.000000	09100954410387190000000.000000	105.4	2025-01-09	9.0	1	NULL	NULL
4	0910100171035253000000.000000	09101000710352510000000.000000	09101002710352550000000.000000	20.3	2025-01-09	5.3	1	NULL	NULL
5	0910090421042263000000.000000	09100904110422630000000.000000	09100904510422650000000.000000	4.1	2025-01-09	2.0	1	NULL	NULL

※ LOD1、LOD2車道ネットワークの出力属性項目は同一

【車道ネットワークの属性情報サンプル（LOD3）】

【ノード属性】

	node_id	lat	lon	elevation	link1_id	link2_id	link3_id
1	09100906810367280000012.000000	35.6689077558335...	139.733160431441917	12.8	09100906510367250000012.000000	09100906910367300000012.000000	NULL
2	09101182110373170000015.000000	35.6635654250180...	139.702764037861499	15.5	09101180710373240000015.000000	09101182410373180000015.000000	NULL
3	09100585410365980000002.000000	35.6701064262352...	139.768658973193908	2.1	09100585210365950000002.000000	09100585310365990000002.000000	0910058561036...
4	09100696610380000000001.000000	35.6574592143475...	139.756388570671959	1.8	09100694410380030000001.000000	09100696910379990000001.000000	NULL
5	09100878010373350000029.000000	35.6634406256934...	139.736345656641419	29.7	09100877810373340000029.000000	09100881110373310000025.000000	NULL

【リンク属性】

	link_id	start_id	end_id	distance	maint_date	vtc_slope	w_min	is_w_min	vSlope_max	vSlope_ave	is_vSlope	type	route_name
25	091008332103943900000026.000000	091008335103943700000026.000000	091008331103943900000026.000000	4.7	2025-01-08	99	0.3	1	99	99	0	NULL	NULL
26	09100877310378820000015.000000	09100876510378830000015.000000	09100878110378800000015.000000	15.8	2025-01-08	99	0	0	99	99	0	3	都道415号
27	09100878610378790000015.000000	09100879010378790000015.000000	09100878110378800000015.000000	9.4	2025-01-08	99	0	0	99	99	0	3	都道415号
28	09100876110378830000015.000000	09100876510378830000015.000000	09100875710378820000015.000000	8.5	2025-01-08	99	0	0	99	99	0	3	都道415号
29	09100880410378770000014.000000	09100878110378800000015.000000	09100882610378740000013.000000	45.9	2025-01-08	99	0	0	99	99	0	3	都道415号
30	09100876810378830000015.000000	09100877010378840000015.000000	09100876510378830000015.000000	4.6	2025-01-08	99	0	0	99	99	0	3	都道415号

4-1-2 歩道ネットワークデータ

歩道ネットワークデータのノードデータとリンクデータは、出力設定で指定されたファイル形式で出力します。

出力先は以下のとおりです。

ファイル形式	出力先
Shapefile（シェープファイル）	出力フォルダ/作成日時フォルダ/SHP/footpath
GeoJSON	出力フォルダ/作成日時フォルダ/GeoJSON/footpath

出力ファイルの文字コードは、Shapefile(シェープファイル)の場合はShift_JIS、GeoJSONの場合はUTF-8です。

ノードデータとリンクデータの幾何情報の座標系は、入力設定の「使用する道路」で指定した交通（道路）の詳細度によって変動します。

交通（道路）の詳細度	幾何情報の座標系
LOD2	日本測地系2011における経緯度座標系（EPSGコード:6668）

交通（道路）の 詳細度

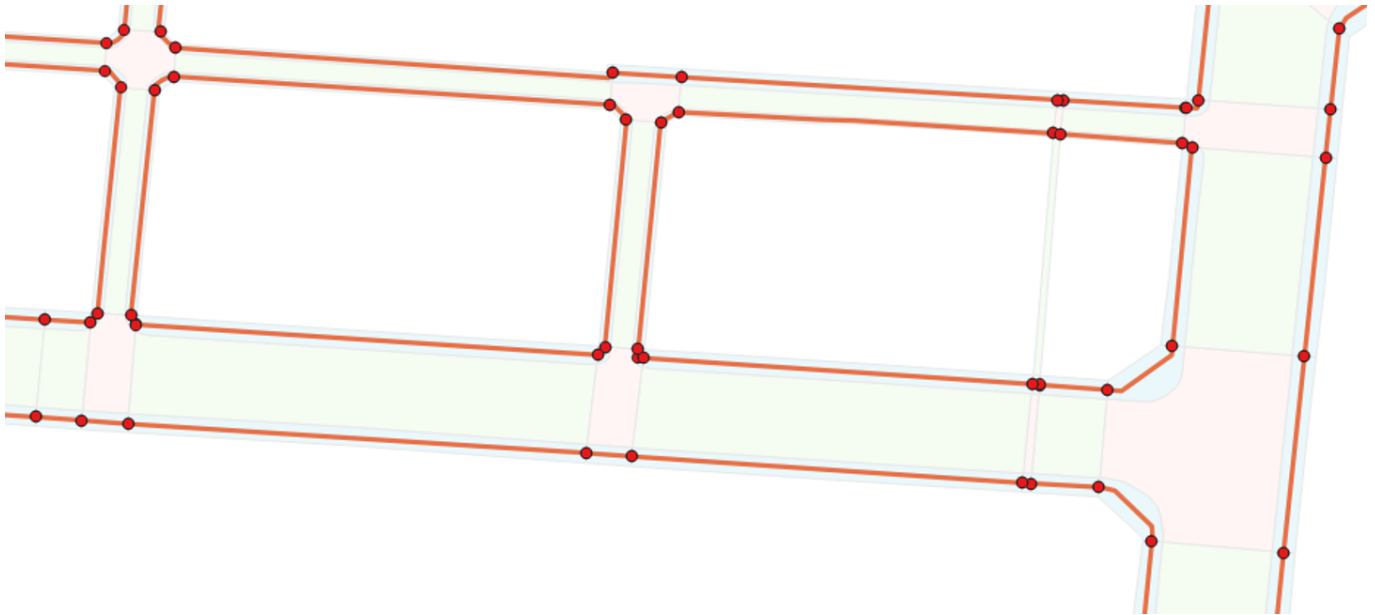
幾何情報の座標系

LOD3

日本測地系2011における経緯度座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系（EPSGコード:6697）

ノードデータとリンクデータに付与される属性情報は、入力設定の「使用する道路」で指定した交通（道路）の詳細度によって変動します。詳細については[4-1-3 属性情報](#)を参照してください。

【歩道ネットワークの幾何形状サンプル】



【車道ネットワークの属性情報サンプル（LOD2）】

【ノード属性】

	node_id	lat	lon	in_out	link1_id	link2_id	link3_id	link4_id
1	09100928110367490000000.000000	35.668711596245515	139.730812081317396	1	09100928010367490000000.000000	NULL	NULL	NULL
2	09100973910413430000000.000000	35.627302799160525	139.725811360020202	1	09100973710413400000000.000000	NULL	NULL	NULL
3	09100803910374690000000.000000	35.662236320752513	139.744535210821539	1	09100804410374760000000.000000	NULL	NULL	NULL
4	09100722110372180000000.000000	35.664504982917762	139.753573920871020	1	09100721310372210000000.000000	NULL	NULL	NULL
5	09100676910371150000000.000000	35.665432842324122	139.758563903895208	1	09100676210371220000000.000000	09100679810371030000000.000000	NULL	NULL

【リンク属性】

	link_id	start_id	end_id	distance	rank	maint_date	rt_struct	width	brail_tile	w_min	w_min_lat	w_min_lon	ref_w_min	route_name
1	091007718103960000000.000000	091007718103960000000.000000	09100771410395980000000.000000	5.3	SXX	2025-01-09	1	3	1	2.6	35.643031578577066	139.748100019611002	0	NULL
2	09101194510373470000000.000000	09101195510373540000000.000000	09101193510373430000000.000000	22.8	SXX	2025-01-09	1	4	1	3.3	35.663285512478915	139.701374908447264	0	NULL
3	09100721310372210000000.000000	09100720210372250000000.000000	09100722110372180000000.000000	19.5	SXX	2025-01-09	1	3	1	2.5	35.664495864662413	139.753601920788356	0	NULL
4	09100927210420370000000.000000	09100924510419810000000.000000	09100929110420730000000.000000	103.4	SXX	2025-01-09	1	3	1	2.6	35.620726335028557	139.730763578146536	0	NULL
5	09100984310364780000000.000000	09100984210364750000000.000000	09100984410364800000000.000000	4.9	SXX	2025-01-09	1	4	1	3.5	35.671147362360365	139.724594294205019	0	都道319号

【車道ネットワークの属性情報サンプル（LOD3.0 - LOD3.1）】

【ノード属性】

	node_id	lat	lon	elevation	in_out	link1_id	link2_id	link3_id	link4_id
1	09100986610364730000003.1.000000	35.671193430829007	139.724346529920297	31.4	1	09100986710364830000003.1.000000	NULL	NULL	NULL
2	09100986510369070000027.0.000000	35.667283161864624	139.724136095377901	27.6	1	09100986310369140000027.0.000000	09100988710369050000027.0.000000	NULL	NULL
3	09100700410364980000002.0.000000	35.670992621385899	139.755957314860950	2.8	1	09100699910364990000002.0.000000	09100703210364850000003.0.000000	NULL	NULL
4	091004745104024600000006.0.000000	35.637227117041860	139.780940282342357	6.1	1	09100474610402510000005.0.000000	NULL	NULL	NULL
5	09100686910407730000005.0.000001	35.632445111758308	139.737396762474134	5.8	1	09100686810407740000005.0.000000	NULL	NULL	NULL

【リンク属性】

	link_id	start_id	end_id	distance	rank	maint_date	rt_struct	width	vcl_slope	brail_tile	w_min	w_min_lat	w_min_lon	ref_w_min	vSlope_max	vSlope_lat	vSlope_lon	vSlope_ave	route_name
1	09100959610424020000005.0.000000	09100960510424050000005.0.000000	09100959310424040000005.0.000000	12.8	ZXX	2025-01-08	1	1	99	1	0.7	35.61774343308...	139.727430899448535	0	99	35.99999999999986	139.83333333333343	99	NULL
2	09100906110374400000027.0.000000	09100905110374280000028.0.000000	09100907510374550000025.0.000000	36.7	AXX	2025-01-08	1	2	99	1	1.0	35.66259807081...	139.73362202093247	0	99	35.99999999999986	139.83333333333343	99	NULL
3	09100807310382590000004.0.000000	09100806810382620000004.0.000000	09100807510382570000004.0.000000	9.2	ZXX	2025-01-08	1	1	99	1	0.3	35.65512740544...	139.744143764640711	0	99	35.99999999999986	139.83333333333343	99	都道319号
4	09100960310419850000003.0.000000	09100960410419850000003.0.000000	09100960104198400000003.0.000000	4.8	AXX	2025-01-08	1	2	99	1	1.0	35.62151669910...	139.727302005658515	0	99	35.99999999999986	139.83333333333343	99	NULL
5	09100739710379800000004.0.000000	09100739810379700000004.0.000000	09100739510379900000004.0.000000	4.0	XXX	2025-01-08	1	99	99	99	0	35.99999999999...	139.83333333333343	0	99	35.99999999999986	139.83333333333343	99	都道405号

【車道ネットワークの属性情報サンプル（LOD3.2 - LOD3.3）】

【ノード属性】

	node_id	lat	lon	elevation	in_out	link1_id	link2_id	link3_id
1	0910066451038370000001.000000	35.654421224980581	139.759939231024106	2.0	1	091006645103836300000002.000000	NULL	NULL
2	0910065531038490000002.000000	35.653054438915809	139.760955559689592	2.1	1	091006550103848400000002.000000	091006553103849100000002.000000	091006555103848700000002.000000
3	09100655410384930000002.000000	35.6530141130879960	139.760949189760254	2.1	1	091006550103849600000002.000000	091006553103849100000002.000000	091006554103849600000002.000000
4	09100648510381330000002.000000	35.656259741405293	139.761710155410270	2.1	1	091006483103813400000002.000000	091006488103813000000002.000000	091006488103813500000001.000000
5	0910064881038390000002.000000	35.653943578877488	139.761675970881356	2.2	1	091006457103835300000002.000000	091006489103839100000002.000000	NULL

【リンク属性】

	link_id	start_id	end_id	distance	rank	maint_date	rt_struct	width	vcti_slope	brail_tile	w_min	w_min_lat	w_min_lon	ref_w_min	vSlope_max	vSlope_lat	vSlope_lon	vSlope_ave	hSlope_max	hSlope_lat	hSlope_lon	route_name
1	09100664410380200000002.000000	091006656103801000000001.000000	091006643103805400000001.000000	50.9	ZDX	2025-01-10	1	1	99	1	0.9	35.657366...	139.759818...	0	99	35.999999999...	139.8333333...	99	99	35.99999999999986	139.83333333333343	NULL
2	091006625103817900000001.000000	091006645103817300000001.000000	091006605103818400000001.000000	41.5	SAX	2025-01-10	3	4	2	1	5.8	35.6558801...	139.760164...	0	3	35.655862148...	139.76010048...	0	99	35.99999999999986	139.83333333333343	NULL
3	091006548103836100000001.000000	091006551103836600000001.000000	091006544103835600000001.000000	11.2	SSX	2025-01-10	3	4	1	1	4.0	35.6541982...	139.761030...	0	0	35.654202017...	139.76101213...	0	1	35.654182971227968	139.761016799890768	NULL
4	09100646910384160000002.000000	091006473103842100000002.000000	091006465103841200000002.000000	11.6	SSX	2025-01-10	3	4	1	1	4.1	35.6537105...	139.761874...	0	0	35.653703116...	139.76187516...	0	1	35.653695134150141	139.761861347248384	NULL
5	091006418103825200000002.000000	091006424103825200000002.000000	091006412103825200000002.000000	11.9	SSX	2025-01-10	3	4	1	1	3.8	35.6551865...	139.762470...	0	0	35.655188536...	139.76244043...	0	1	35.655187120747144	139.762479116010098	NULL

4-1-3 属性情報

以下にネットワークデータ（ノードデータとリンクデータ）の属性情報の一覧、及び、入力設定の「使用する道路」で指定した交通（道路）の詳細度によって変動する属性の有無の一覧を記載します。

【ノードデータの属性情報】

No	属性	属性名	説明
1	ノードID	node_id	座標点の平面直角座標系の系番号(2桁)、平面直角座標系のxyz座標の整数部(符号1桁、座標値6桁)、連番(6桁)を順番に記載した文字列。 平面直角座標系の系番号とxyz座標を整数部とし、連番部分を小数部としてピリオドで区切ります。 なお、座標値の符号は正を0、負を1とします。
2	緯度	lat	ノード座標の緯度を記載します。 座標系は日本測地系2011における経緯度座標系です。
3	経度	lon	ノード座標の経度を記載します。 座標系は日本測地系2011における経緯度座標系です。
4	標高値	elevation	ノード座標の標高値を記載します。 LOD3.0以上の交通（道路）からネットワークを作成した場合に付与します。
5	施設内外区分	in_out	歩道ネットワークの場合に付与し、値は1（施設外）固定とします。 設定可能な値は以下のとおりです。 1:施設外 2:施設内外の境界 3:施設内
6	接続リンクID	link_id	ノードが接続しているリンクのIDを記載します。 接続しているリンク数によってlink1_id、link2_id、...、link99_idのように属性数が増加します。

【リンクデータの属性情報】

No	属性	属性名	説明
----	----	-----	----

No	属性	属性名	説明
1	リンクID	link_id	リンク中央付近の座標点（リンクが2点間からなる線分の場合は線分の中点、3点以上のポリラインの場合は座標インデックスが中央となる座標点）の平面直角座標系の系番号(2桁)、平面直角座標系のxyz座標の整数部(符号1桁、座標値6桁)、連番(6桁)を順番に記載した文字列。 平面直角座標系の系番号とxyz座標を整数部とし、連番部分を小数部としてピリオドで区切ります。なお、座標値の符号は正を0、負を1とします。
2	起点 ノードID	start_id	リンクの起点となるノードのIDを記載します。
3	終点 ノードID	end_id	リンクの終点となるノードのIDを記載します。
4	リンク延長	distance	リンクの延長を小数点以下第1位までの精度で記載します。 単位はメートル。
5	リンク区分	rank	歩道ネットワークの場合に付与し、幅員、縦断勾配、段差を示すランク（S/A/B/C/Z/X）を順に並べて英字3文字で記載します。 各ランクの判定方法は以下のとおりです。 【幅員】 S:最小幅員が2m以上 A:最小幅員が1m以上、2m未満 B:設定なし C:設定なし Z:最小幅員が1m未満 X:不明 【縦断勾配】 S:最大縦断勾配が0%（平坦） A:最大縦断勾配が0%より大きく5%以下 B:最大縦断勾配5%より大きく8%以下 C:最大縦断勾配8%より大きく18%以下 Z:最大縦断勾配が18%より大きい X:不明 【段差】 段差の計測は行わないためX（不明）を付与します。
6	リンク作成・更新日	maint_date	リンクデータを作成した日付を記載します。

No	属性	属性名	説明
7	経路 構造	rt_struct	歩道ネットワークの場合に付与します。 設定値は以下のとおりですが、入力として使用する3D都市モデルの関係上、付与可能な設定値は、1、3、6、99です。 1:車道と歩道の物理的な分離あり 2:車道と歩道の物理的な分離なし 3:横断歩道 4:横断歩道の路面表示の無い道路の横断部 5:地下通路 6:歩道橋 7:施設内通路 8:その他の経路の構造 99:不明
8	幅員 (コード 値)	width	歩道ネットワークの場合に付与します。 設定値は以下のとおりです。 1:1.0未満 2:1.0m以上、2.0m未満 3:2.0m以上、3.0m未満 4:3.0m以上 99:不明
9	縦断 勾配 (コード 値)	vtcl_slope	LOD3.0以上の交通（道路）からネットワークを作成した場合に付与します。 設定値は以下のとおりです。 1:0% 2:0%より大きい、5%以下 3:5%より大きい、8%以下（起点より終点が高い） 4:5%より大きい、8%以下（起点より終点が高い） 5:8%より大きい、18%以下（起点より終点が高い） 6:8%より大きい、18%以下（起点より終点が高い） 7:18%より大きい（起点より終点が高い） 8:18%より大きい（起点より終点が高い） 99:不明
10	点字 ブロック の有 無	brail_tile	歩道ネットワークの場合に付与します。 設定値は以下のとおりです。 1:視覚障害者誘導用ブロック等なし 2:視覚障害者誘導用ブロック等あり 99:不明
11	最小 幅員	w_min	リンク内の幅員の最小値を小数点以下第1位までの精度で記載します。 単位はメートル。
12	最小 幅員 緯度	w_min_lat	歩道ネットワークの場合に付与します。 最小幅員地点の緯度を記載します。 座標系は日本測地系2011における経緯度座標系です。

No	属性	属性名	説明
13	最小 幅員 経度	w_min_lon	歩道ネットワークの場合に付与します。 最小幅員地点の経度を記載します。 座標系は日本測地系2011における経緯度座標系です。
14	最小 幅員 有効 フラ グ	is_w_min	車道ネットワークの場合に付与します。 最小幅員属性が有効値である場合は1、無効値である場合は0とします。
15	最小 幅員 参考 値フ ラグ	ref_w_min	歩道ネットワークの場合に付与します。 歩道ネットワークにおいて、車道交差部内の歩道の幅員が正しく求められない可能性があるため、正しい値ではない可能性がある最小幅員に関しては参考値として判断ができるようにこの属性を付与します。 最小幅員属性が参考値である場合は1、非参考値である場合は0とします。
16	最大 縦断 勾配	vSlope_max	LOD3.0以上の交通（道路）からネットワークを作成した場合に付与します。 リンク内の縦断勾配の最大値を整数で記載します。 単位はパーセント。
17	最大 縦断 勾配 緯度	vSlope_lat	LOD3.0以上の交通（道路）からネットワークを作成した歩道ネットワークの場合に付与します。 リンク内の最大縦断勾配地点の緯度を記載します。 座標系は日本測地系2011における経緯度座標系です。
18	最大 縦断 勾配 経度	vSlope_lon	LOD3.0以上の交通（道路）からネットワークを作成した歩道ネットワークの場合に付与します。 リンク内の最大縦断勾配地点の経度を記載します。 座標系は日本測地系2011における経緯度座標系です。
19	平均 縦断 勾配	vSlope_ave	LOD3.0以上の交通（道路）からネットワークを作成したネットワークの場合に付与します。 リンク内の縦断勾配の平均値を整数で記載します。 単位はパーセント。
20	縦断 勾配 有効 フラ グ	is_vSlope	LOD3.0以上の交通（道路）からネットワークを作成した車道ネットワークの場合に付与します。 最大縦断勾配と平均縦断勾配属性が有効値である場合は1、無効値である場合は0とします。
21	最大 横断 勾配	hSlope_max	LOD3.2以上の交通（道路）からネットワークを作成した歩道ネットワークの場合に付与します。 リンク内の横断勾配の最大値を整数で記載します。 単位はパーセント。

No	属性	属性名	説明
22	最大横断勾配緯度	hSlope_lat	LOD3.2以上の交通（道路）からネットワークを作成した歩道ネットワークの場合に付与します。 リンク内の最大横断勾配地点の緯度を記載します。 座標系は日本測地系2011における経緯度座標系です。
23	最大横断勾配経度	hSlope_lon	LOD3.2以上の交通（道路）からネットワークを作成した歩道ネットワークの場合に付与します。 リンク内の最大横断勾配地点の経度を記載します。 座標系は日本測地系2011における経緯度座標系です。
24	道路の区分	type	車道ネットワークの場合に付与します。 交通（道路）CityGMLに記載されている道路の区分（tran:Roadのtran:function）を記載します。
25	通り名、路線名	route_name	交通（道路）CityGMLに記載されている路線名（tran:Roadのgml:name）を記載します。

【交通（道路）の詳細度によるノードデータの属性情報の有無】

No	属性	車道（LOD1）	車道（LOD2）	車道（LOD3.0 - 3.3）	歩道（LOD2）	歩道（LOD3.0 - 3.3）
1	ノードID	○	○	○	○	○
2	緯度	○	○	○	○	○
3	経度	○	○	○	○	○
4	標高値	×	×	○	×	○
5	施設内外区分	×	×	×	○	○
6	接続リンクID	○	○	○	○	○

【交通（道路）の詳細度によるリンクデータの属性情報の有無】

No	属性	車道（LOD1）	車道（LOD2）	車道（LOD3.0 - 3.3）	歩道（LOD2）	歩道（LOD3.0 - 3.1）	歩道（LOD3.2 - 3.3）
1	リンクID	○	○	○	○	○	○
2	起点ノードID	○	○	○	○	○	○
3	終点ノードID	○	○	○	○	○	○
4	リンク延長	○	○	○	○	○	○

No	属性	車道 (LOD1)	車道 (LOD2)	車道 (LOD3.0 - 3.3)	歩道 (LOD2)	歩道 (LOD3.0 - 3.1)	歩道 (LOD3.2 - 3.3)
5	ランク区分	×	×	×	○	○	○
6	リンク作成・ 更新日	○	○	○	○	○	○
7	経路構造	×	×	×	○	○	○
8	幅員（コード 値）	×	×	×	○	○	○
9	縦断勾配（コ ード値）	×	×	○	×	○	○
10	点字ブロック の有無	×	×	×	○	○	○
11	最小幅員	○	○	○	○	○	○
12	最小幅員緯度	×	×	×	○	○	○
13	最小幅員経度	×	×	×	○	○	○
14	最小幅員有効 フラグ	○	○	○	×	×	×
15	最小幅員参考 値フラグ	×	×	×	○	○	○
16	最大縦断勾配	×	×	○	×	○	○
17	最大縦断勾配 緯度	×	×	×	×	○	○
18	最大縦断勾配 経度	×	×	×	×	○	○
19	平均縦断勾配	×	×	○	×	○	○
20	縦断勾配有効 フラグ	×	×	○	×	×	×
21	最大横断勾配	×	×	×	×	×	○
22	最大横断勾配 緯度	×	×	×	×	×	○
23	最大横断勾配 経度	×	×	×	×	×	○
24	道路の区分	○	○	○	×	×	×

No	属性	車道 (LOD1)	車道 (LOD2)	車道 (LOD3.0 - 3.3)	歩道 (LOD2)	歩道 (LOD3.0 - 3.1)	歩道 (LOD3.2 - 3.3)
25	通り名、路線 名	○	○	○	○	○	○

4-3 動作ログ

ネットワークデータ作成時の動作ログを以下に出力します。
出力フォルダ/作成日時フォルダ/log.txt

ログファイルの文字コードはUTF-8です。
動作ログの記載内容は以下のとおりです。

```
log.txt
1 [2025-01-08 18:03:31.285] [main] [info] [入力設定]
2 [2025-01-08 18:03:31.286] [main] [info] 交通(道路) : F:\work\data\citygml\13103_minato-ku_city_2023_citygml_1_op\udx\tran
3 [2025-01-08 18:03:31.286] [main] [info] 橋梁 : F:\work\data\citygml\13103_minato-ku_city_2023_citygml_1_op\udx\brid
4 [2025-01-08 18:03:31.286] [main] [info] 都市設備 : F:\work\data\citygml\13103_minato-ku_city_2023_citygml_1_op\udx\frn
5 [2025-01-08 18:03:31.286] [main] [info] 使用する道路 : LOD3
6 [2025-01-08 18:03:31.286] [main] [info] [出力設定]
7 [2025-01-08 18:03:31.286] [main] [info] Shapefile出力 : あり
8 [2025-01-08 18:03:31.286] [main] [info] 道路 : f:\output\20250108_180330\WSP\roadway
9 [2025-01-08 18:03:31.286] [main] [info] 歩道 : f:\output\20250108_180330\WSP\footpath
10 [2025-01-08 18:03:31.287] [main] [info] GeoJSON出力 : あり
11 [2025-01-08 18:03:31.287] [main] [info] 道路 : f:\output\20250108_180330\GeoJSON\roadway
12 [2025-01-08 18:03:31.287] [main] [info] 歩道 : f:\output\20250108_180330\GeoJSON\footpath
13 [2025-01-08 18:03:31.287] [main] [info] ログファイル : f:\output\20250108_180330\log.txt
14 [2025-01-08 18:03:31.287] [main] [info] -----
15 [2025-01-08 18:03:31.288] [main] [info] [道路CityGMLの読み込み]
16 [2025-01-08 18:07:11.263] [main] [info] [橋梁CityGMLの読み込み]
17 [2025-01-08 18:07:38.397] [main] [info] [都市設備CityGMLの読み込み]
18 [2025-01-08 18:08:18.844] [main] [info] [隣接道路の探索]
19 [2025-01-08 18:08:19.399] [main] [info] [車道のエッジ線抽出]
20 [2025-01-08 18:08:29.261] [main] [info] [車道中心線の作成]
21 [2025-01-08 18:08:58.348] [main] [info] [車道幅員の計測]
22 [2025-01-08 18:09:01.245] [main] [info] [車道の交差点接続]
23 [2025-01-08 18:09:28.009] [main] [info] [隣接道路接続]
24 [2025-01-08 18:09:28.051] [main] [info] [車道中心線の標高値設定]
25 [2025-01-08 19:20:23.247] [main] [info] [車道ネットワーク出力]
26 [2025-01-08 20:31:51.331] [main] [info] [歩道のエッジ線抽出]
27 [2025-01-08 20:32:36.329] [main] [info] [歩道中心線の作成]
28 [2025-01-08 20:32:36.873] [main] [info] [歩道の交差点接続]
29 [2025-01-08 20:32:37.448] [main] [info] [横断歩道の中心線作成]
30 [2025-01-08 20:32:37.498] [main] [info] [横断歩道による中心線接続]
31 [2025-01-08 20:44:53.979] [main] [info] [横断歩道橋の中心線作成]
32 [2025-01-08 20:44:57.658] [main] [info] [横断歩道橋による中心線接続]
33 [2025-01-08 20:48:44.427] [main] [info] [歩道中心線の標高値設定]
34 [2025-01-08 22:54:55.294] [main] [info] [歩道ネットワーク出力]
35 [2025-01-08 01:01:54.230] [main] [info] -----
36 [2025-01-08 01:01:54.231] [main] [info] process time 6:58:23
[EOF]
```

説明

- ① ネットワークデータ作成時の入出力設定を記載しています。
- ② ネットワークデータ作成時の動作ログを記載しています。
- ③ ネットワークデータ作成に要した処理時間を記載しています。

4-4 エラーログ

エラーログは作成したネットワークデータのエラー地点の緯度経度情報とエラー内容を記載したCSVファイルです。なお、エラー地点の座標系は日本測地系2011における経緯度座標系（EPSGコード:6668）です。
エラーログは、車道ネットワークと歩道ネットワークごとにログファイルを以下に出力します。

ネットワーク種別	出力先
----------	-----

ネットワーク種別	出力先
車道ネットワーク	出力フォルダ/作成日時フォルダ/errlog_roadway.csv
歩道ネットワーク	出力フォルダ/作成日時フォルダ/errlog_footpath.csv

ログファイルの文字コードはUTF-8です。
エラーログの記載内容は以下のとおりです。

errlog_footpath.csv	
	01234567
1	lat,lon,err
2	35.616958179095548,139.726608611168075,リンク線がポリゴン外にはみ出している
3	35.621108528279969,139.730811763370298,リンク線がポリゴン外にはみ出している
4	35.617637256522514,139.726204507838190,リンク線がポリゴン外にはみ出している
5	35.622158636504594,139.729923692518327,リンク線がポリゴン外にはみ出している
6	35.623560169887554,139.732647922503872,リンク線がポリゴン外にはみ出している
7	35.618559473121799,139.729637952070533,リンク線がポリゴン外にはみ出している
8	35.623993485584741,139.738890974620517,リンク線がポリゴン外にはみ出している
9	35.623354651758667,139.737846140406134,リンク線がポリゴン外にはみ出している
10	35.624437803429430,139.744170911943655,リンク線がポリゴン外にはみ出している
11	35.621112819093682,139.747800450729869,リンク線がポリゴン外にはみ出している
12	35.631965995695595,139.730949399077616,リンク線がポリゴン外にはみ出している
13	35.632246332210109,139.731120126858343,リンク線がポリゴン外にはみ出している
14	35.630095039176688,139.737344769974442,リンク線がポリゴン外にはみ出している
15	35.630093710017718,139.737338293556576,リンク線がポリゴン外にはみ出している
16	35.631744073839393,139.732481491824672,リンク線がポリゴン外にはみ出している
17	35.629652463740655,139.732443501909927,リンク線がポリゴン外にはみ出している
18	35.641418772863339,139.747839284705350,リンク線がポリゴン外にはみ出している
19	35.634703327329646,139.742479589767527,リンク線がポリゴン外にはみ出している
20	35.637770985234596,139.744794296900039,リンク線がポリゴン外にはみ出している
21	35.637823951748423,139.744727527911124,リンク線がポリゴン外にはみ出している
22	35.647771938236410,139.716263307259112,リンク線がポリゴン外にはみ出している
23	35.643734882350671,139.715125008165018,リンク線がポリゴン外にはみ出している
24	35.643657837948155,139.715162820679694,リンク線がポリゴン外にはみ出している

【エラー内容】

No	エラー内容	車道ネットワークでの確認 有無	歩道ネットワークでの確認 有無
1	リンク線がポリゴン外にはみ出している	○	○
2	リンク線の取得に失敗	○	○
3	未接続の横断歩道のため要確認	×	○
4	未接続の横断歩道橋のため要確認	×	○

